THỰC HÀNH EXCEL

Bài 1. Hãy nhập và trình bày bảng tính ghi vào đĩa với tên QLHS.XLS, sau đó sử dụng chức năng Subtotals trả lời các câu hỏi:

DANH SÁCH CÁN BỘ

Họ đệm	*Tên*	*Giới tính*	*Chức vụ*	*Lớp*
Trần Hồng	Hà	Nam	Lớp phó	10A
Nguyễn Hoàng	Hà	Nữ	Lớp trưởng	10A
Trần Thanh	Hà	Nữ	Lớp phó	10C
Phạm Hoàng	Hải	Nữ	Lớp trưởng	10B
Phạm Tuấn	Hùng	Nam	Lớp phó	10B
Đặng Mạnh	Hùng	Nam	Lớp phó	10D
Vũ Hồng	Thắng	Nam	Lớp trưởng	10C
Vũ Văn	Thanh	Nam	Lớp phó	10B
Hoàng Minh	Thanh	Nam	Lớp phó	10D
Vũ Hồng	Thủy	Nam	Lớp phó	10C
Vũ Thanh	Thủy	Nữ	Lớp phó	10A

1 Chèn Subtotals vào 1 danh sách: Tổng hợp số liệu cán bộ theo giới tính
2 Sao chép kết quả tổng hợp tới 1 vị trí khác
3 Hủy Subtotals khỏi danh sách
4 Tạo các subtotals nhiều mức.

Bài 2. Mở file QLHS.XL, sử dụng chức năng lọc tự động trả lời các câu hỏi sau

1 Lọc theo một cột **:** Lọc danh sách những cán bộ nam
2 Hiện tất cả bản ghi của danh sách
3 Lọc theo hai hoặc nhiều giá trị của cùng 1 cột: Lọc danh sách những cán bộ nam của lớp 10B
4 Lọc tất cả những người có tên là Hà trong danh sách
5 Hãy lọc tất cả các bản ghi có họ Vũ và có chức vụ là Lớp phó
6 Hãy lọc các bản ghi hoặc có tên là Hà, hoặc ở lớp 10C, hoặc là lớp trưởng

Bài 3. Cho CSDL sau, sử dụng chức năng Advanced Filter trích lọc

Chỉ tiêu lọc là: Lương >=220000 và <=500000 và Năm lên lương 1992

	A	B	C	D	E
1	STT	Họ và tên	Lương	Năm lên lương	Phụ cấp
2	1	Trần Thuý Hạnh	180000	1996	15000
3	2	Hoàng Anh Tuấn	220000	1992	15000
4	3	Bùi Mạnh Hùng	350000	1992	30000
5	4	Vũ Văn Hoàng	600000	1995	30000
6	5	Nguyễn Tuấn Anh	220000	1995	15000
7	6	Đào Tính	180000	1996	15000
8	7	Trần Văn Đông	500000	1993	30000
9	8	Lâm Chí Tuấn	350000	1994	30000

THỰC HÀNH POWER BI

Bài 1. Kết nối dữ liệu

- Trong Power Bi, vào Get Data Chọn nguồn dữ liệu (Excel, SQL Server, Web…) Excel Workbook
- Import file Excel "diem_chuan.xlsx" chọn sheet diem_chuan chọn Transform để đưa dữ liệu vào Power BI
- Import file Excel "Sinh_vien".xlsx chọn sheet DS_SV chọn Transform

Bài 2. Xử lý Data cơ bản (làm sạch dữ liệu)

- Mở sheet diem_chuan để xem dữ liệu

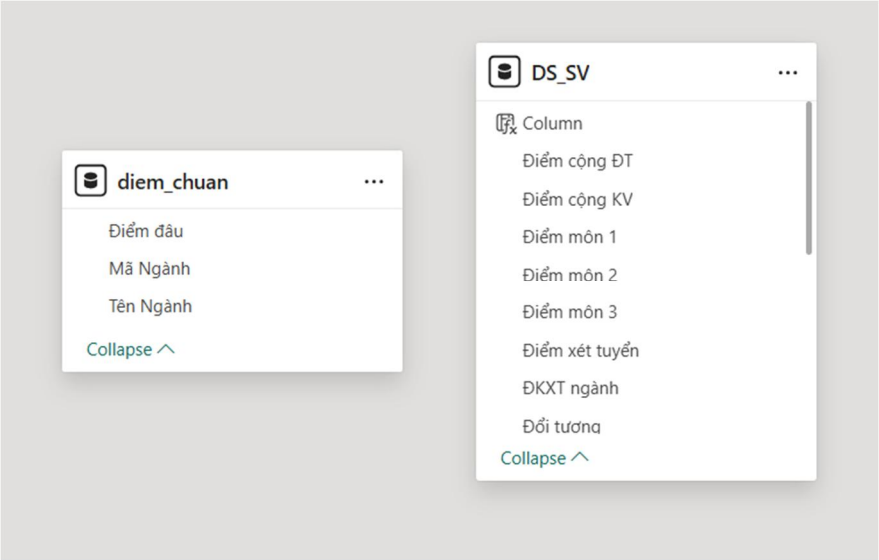
	STT	Họ và tên	Ngày sinh	Giới tính	Số báo danh	Đối tượng	Khu vực
1	374	Lê Viết Hoài An	25/09/1994	null	SGDD1.25337	null	3
2	3755	Bùi Thị Hồng Nga	20/02/1995	Nữ	SGDD1.31588	null	3
3	2718	Nguyễn Hà Anh Khoa	03/12/1995	null	MBSD1.13745	null	1
4	6367	Nguyên Thị Mộng Thu	05/01/1994	Nữ	MBSD1.16328	null	3
5	6932	Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang	11/02/1993	Nữ	LPSD1.10424	null	3
6	1358	Đỗ Ngọc Giàu	03/09/1995	null	DTTD1.13217	null	1
7	4158	Bùi Nhân	10/11/1995	null	DTTD1.15006	null	2NT
8	4415	Nguyễn Thi Hồng Nhung	18/09/1995	Nữ	MBSD1.15073	null	2NT
9	120	Lê Thị Hồng Đào	11/04/1994	Nữ	QSXD1.07321	null	3
10	1575	Nguyên Thị Thanh Hương	18/11/1995	Nữ	MBSD1.13599	null	1
11	6368	Trần Thi Kim Thu	19/02/1995	Nữ	DTTD1.16365	null	3
12	950	Nguyễn Thị Tuyết Chinh	15/01/1995	Nữ	NLSD 1.41467	null	2
13	3239	Lê Luynh	15/06/1995	Nữ	DTTDl. 14406	null	2
14	127	Huỳnh Thị Hồng Đào	13/07/1995	Nữ	DTTD1.13068	null	3
15	6458	Quách Ngọc Thuyền	17/07/1995	Nữ	SGDD1.36186	null	3
16	781	Bùi Quang Anh Công	11/03/1995	null	DTTD1.01339	null	2
17	6906	Ngô Lê Huyền Trân	23/07/1995	Nữ	QSXD1.12555	null	2
18	2487	Nguyễn Duy Khánh	09/01/1995	null	DTTDl. 19843	null	2
19	8068	Võ Tường Vy	24/10/1995	Nữ	MBSD1.18775	null	2NT
20	8164	Bùi Thi Yến	01/02/1995	Nữ	NTSD1.02930	null	2NT
21	4426	Bùi Thị Nhung	24/08/1995	Nữ	NLSD1.44122	null	1
22	5211	Võ Quang Sáng	09/12/1995	null	SGDD1.34659	null	3
23	1257	Nguyễn Bảo Duy	20/10/1995	null	SGDD1.26868	null	3
24	6912	Hoàng Thị Trà	03/10/1995	Nữ	DTTD1.16858	null	3
25	5621	Đinh Nguyễn Minh Thư	01/11/1995	Nữ	DTTD 1.16555	null	3
26	4374	Nguyễn Thị cẩm Nhi	01/08/1995	Nữ	DMSD1.03622	null	2NT

- Điền đầy đủ thông tin vào cột ngày sinh:
  - Home New Columns để thêm 1 cột mới Đặt tên cột zGioi_tinh
  - Gõ công thức = if(DS_SV[Giới tính]="","Nam","Nữ")
- Tính tuổi sinh viên:
  - Home New Columns để thêm 1 cột mới Đặt tên cột ztuoi.
  - Gõ công thức: =YEAR(now())-YEAR(DS_SV[Ngày sinh])

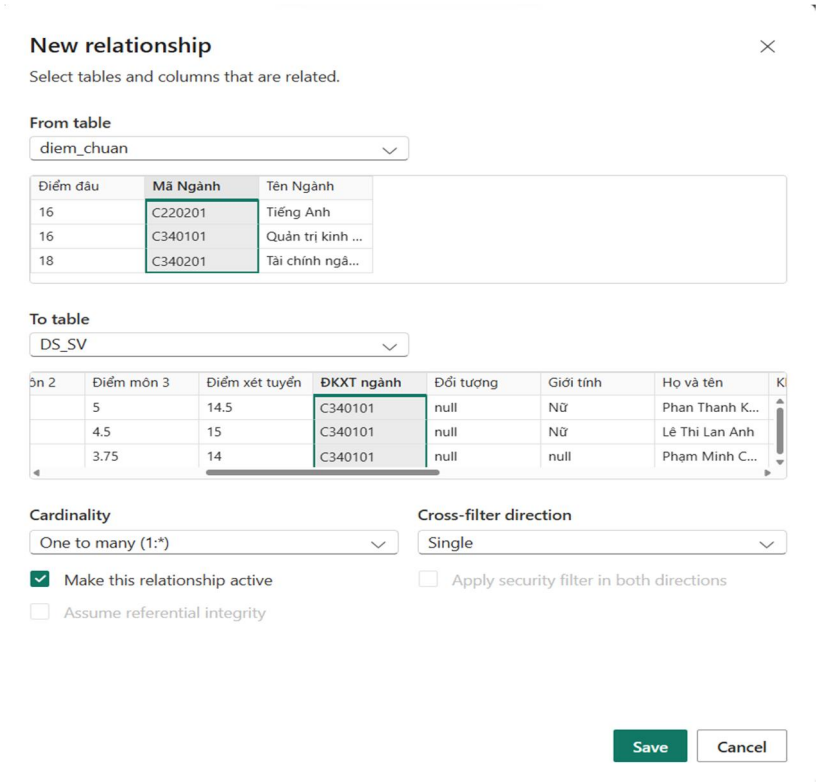
- Xác định Điểm chuẩn
    - Home New Columns để thêm 1 cột mới Đặt tên cột zDiem_chuan
    - Gõ công thức: = LOOKUPVALUE(diem_chuan[Điểm đâu],diem_chuan[Mã Ngành],DS_SV[ĐKXT ngành])
- Xác định Đậu/Rớt
    - Home New Columns để thêm 1 cột mới Đặt tên cột zDiem_chuan
    - Gõ công thức: = if(DS_SV[Điểm xét tuyển]>=DS_SV[ZDiem_chuan],"Đậu","Rớt")

Bài 3. Tạo quan hệ giữa các bảng

- Chọn tab Model View Mở ra danh sách bảng

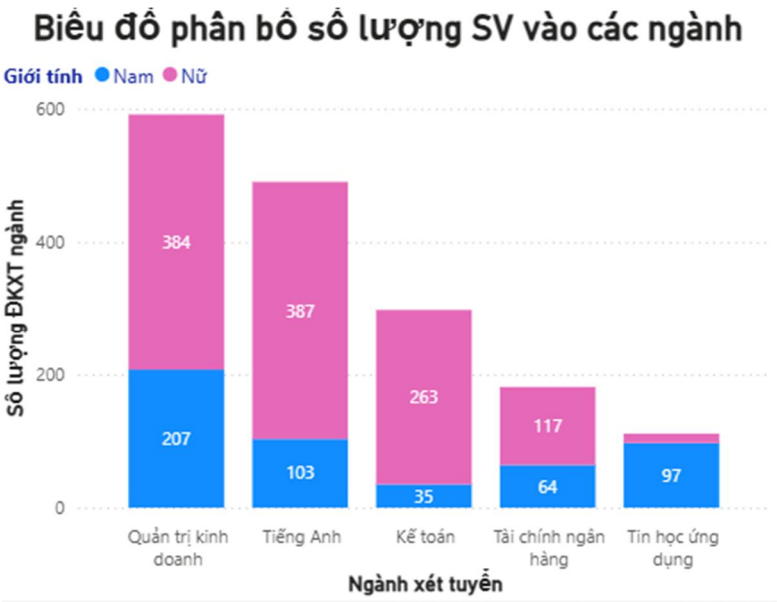


- Kéo cột "Mã ngành" trong bảng diem_chuan sang bảng DS_SV. Chọn 2 trường cần tạo quan hệ: "Mã ngành" và "ĐKXT ngành"

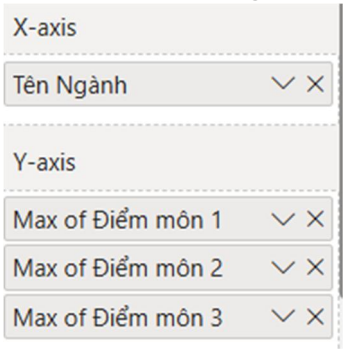


Bài 4. Tạo đồ thị

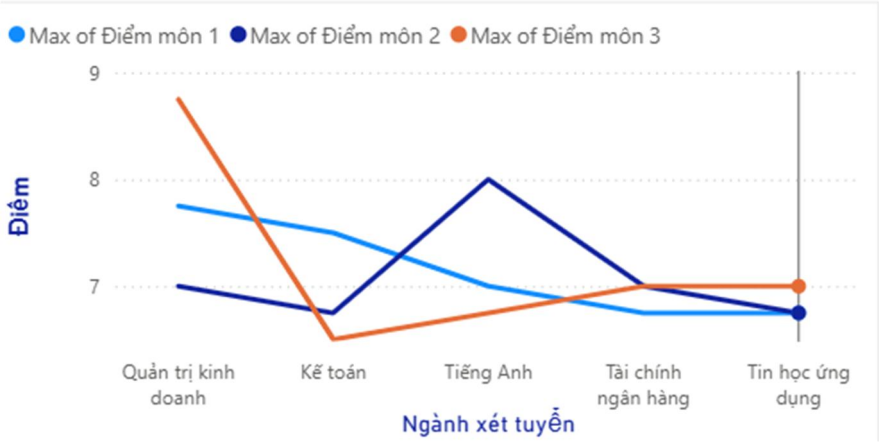
- Vẽ biểu đồ cột chồng thể hiện số lượng thí sinh đăng ký vào các ngành và sự phân bố vào từng ngành
  - Chọn tab Report view Quan sát trong mục Visualization chọn stacked column chart
  - Mở bảng diem_chuan, Kéo cột "Tên ngành" vào mục X-axis
  - Mở bảng DS-SV, kéo cột "ĐKXT ngành" vào mục Y-axis. Quan sát sự thay đổi trong mục Y-axis
  - Kéo cột "zGiới_tính" vào mục Legend
  - Đổi tên biểu đồ: vào tab Format your visual , chỉnh tên biểu đồ, tên trục x, y, chú giải, màu sắc biểu đồ



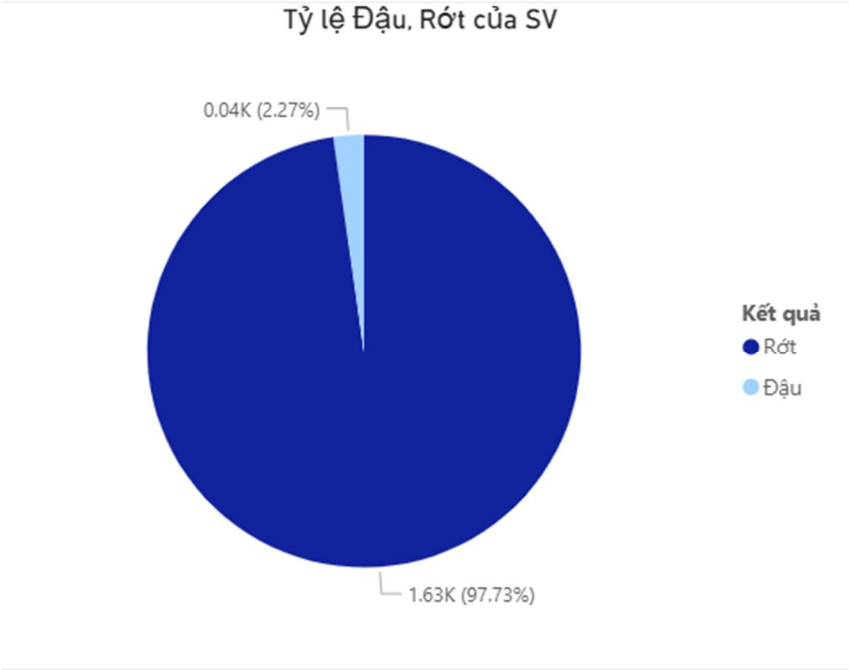
- Vẽ biểu đồ Line Chart để so sánh điểm cao nhất giữa các ngành
  - Chọn tab Report view Quan sát trong mục Visualization chọn Line Chart
  - Mở bảng diem_chuan, Kéo cột "Tên ngành" vào mục X-axis
  - Mở bảng DS-SV, kéo cột "Điểm môn 1"vào mục Y-axis.
  - Mở tab Table view, chọn cột "Điểm môn 1", Trên thanh công cụ phía trên, tại mục **Data type**, chuyển từ Text sang Decimal number
  - Quay lại màn hình báo cáo, chọn tùy chọn **Max** xuất hiện trong trục Y.
  - Làm tương tự với cột "Điểm môn 2", "Điểm môn 3"



  - Điều chỉnh biểu đồ: tên trục, màu sắc...



- Vẽ biểu đồ Pie Chart biểu thị tỷ lệ đậu/rớt của sinh viên theo ngành
  - Chọn tab Report view Quan sát trong mục Visualization chọn Pie Chart
  - Mở bảng diem_chuan, Kéo cột "zKet_qua" vào mục Value, Legend



Bài 5. Thực hiện với file dữ liệu Sales_2021_dirty.csv

1 Load file → Use First Row as Headers (n□u c□n) ho□c Promote Headers.
2 Remove top rows (2–3 dòng header thừa).
3 Remove Columns → Xóa c□t "Ghi chú" và b□t kỳ c□t th□a nào.
4 Remove Blank Rows → Xóa dòng tr□ng.

5 Remove Duplicates → Xóa dòng trùng l□p (d□a trên t□t cả c□t ho□c c□t chính: Date, ProductID, Zip, Units).

6 Change Type → Đổi cột "Ngày tháng" sang Date (xử lý định dạng hỗn hợp).
Lưu ý: Nếu xảy ra lỗi do một số định dạng ngày tháng không phù hợp thì sử dụng Transform → Date → Using Locale...
Trong hộp thoại:
- Data Type: Date
- Locale: Vietnamese (Vietnam) → Nh□n OK

7 Replace Values → Thay "Prod-" b□ng r□ng trong c□t Mã sản ph□m.

8 Trim → Loại space thừa ở đầu/cuối các cột text (Zip, Currency).

9 Replace Values → Chu□n hóa Currency thành "VND" (thay vnd → VND).

10 Conditional Column hoặc Replace Values — X□ lý Units âm (thay - bằng giá trị dương do lỗi nhập d□ liệu sai).

11 Replace Values → Xóa dấu phẩy trong Doanh thu, Chi phí → đổi sang Number.

12 Sort → Sắp xếp theo Ngày tháng tăng dần.

13 Close & Load → Xu□t ra file sạch.